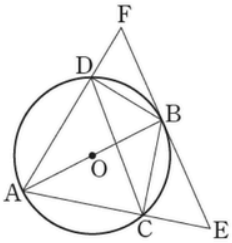
접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-7 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 원 O에서 $\overline{BC}$, $\overline{BD}$는 임의의 현이다. 점 B를 지나는 원 O의 접선과 두 현 AC, AD의 연장선의 교점을 각각 E, F라 할 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고른 것은?



보기

ㄱ. $\angle ABF = 90^\circ$

ㄴ. $\angle BEC + \angle BDC = 90^\circ$

ㄷ. $\angle AFB = \angle ADC$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

AB는 지름

→ 지름을 보는 원주각은 직각이다.

B에서의 접선 EF

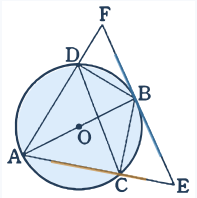
→ 접현각과 접선·반지름의 수직을 쓴다.

옳은 설명 두 개

→ 참인 명제와 크기를 알 수 없는 명제를 구별한다.

공식 정답 ② ㄱ, ㄴ 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다. 접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 ㄱ. $\overline{EF}$는 원 O의 접선이고 점 B는 그 접점이므로 $\angle ABF = 90^\circ$	→	01 AB는 지름이므로 O,B,A가 한 직선이다. 반지름 OB와 접선 BF가 수직이어서 ABF도 직각이다. 왜? 지름과 접선의 수직 관계를 연결한다.
02 ㄴ. $\triangle AEB$에서 $\angle BEC + \angle BAC = 90^\circ$이고	→	02 삼각형 AEB의 B는 직각이다. A,C,E가 한 직선이라 A각은 BAC, E각은 BEC이다. 왜? 세 내각합 180에서 직각 90을 뺀다.
03 $\angle BAC = \angle BDC$ ($\because$ $\widehat{BC}$에 대한 원주각)이므로 $\angle BEC + \angle BDC = 90^\circ$	→	03 같은 호 BC를 보는 BAC를 BDC로 바꾼다. 왜? 등식에 같은 크기의 각을 대입하는 과정을 설명한다.
04 ㄷ. $\overline{AB}$는 원 O의 지름이므로 $\angle ADB = 90^\circ$	→	04 ADB는 지름 AB를 보는 원주각이다. 왜? 보기 ㄷ을 판단할 직각삼각형을 만든다.
05 ㄱ에서 $\angle ABF = 90^\circ$이므로 $\triangle ABF \sim \triangle ADB$ (AA 닮음)	→	05 두 삼각형은 A각이 공통이고 B각·D각이 모두 직각이다. 왜? 두 각이 같으면 닮음이라는 AA 조건을 확인한다.
06 $\therefore$ $\angle AFB = \angle ABD$	→	06 닮음 순서에서 F와 B가 대응하므로 두 각이 같다. 왜? 대응 꼭짓점을 순서로 찾는다.
07 이때 $\angle ACD = \angle ABD$ ($\because$ $\widehat{AD}$에 대한 원주각)이므로 $\angle AFB = \angle ACD$	→	07 ACD와 ABD는 같은 호 AD를 본다. 따라서 AFB도 ACD와 같다. 왜? 닮음으로 얻은 각과 같은 호의 각을 연결한다.
08 $\angle AFB$와 $\angle ADC$의 크기가 같은지는 알 수 없다.	→	08 실제로 같다고 얻은 것은 ACD이지 ADC가 아니다. 두 각은 꼭짓점 C와 D가 다르다. 왜? 각 이름의 문자 순서를 바꾸는 실수를 막는다.
09 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.	→	09 ㄱ과 ㄴ은 참이고 ㄷ의 ADC는 근거가 없으므로 정답은 ②이다. 왜? 보기 판단을 최종 선지와 대조한다.

검산 정리의 적용 조건, 각의 꼭짓점과 대응, 공식 선지의 순서를 원문과 대조.

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 7쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.